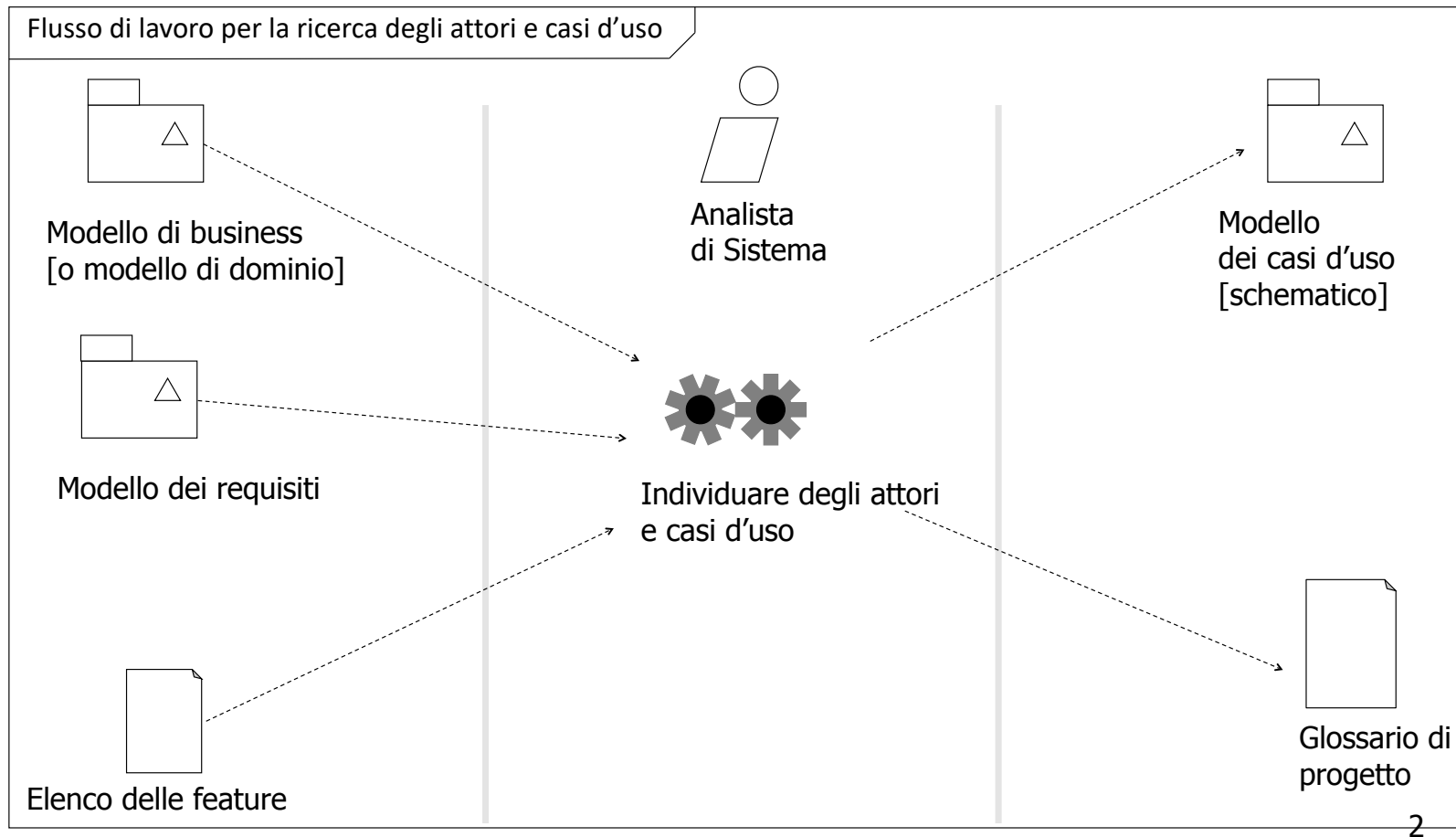


Modellazione dei casi d'uso

Oliviero Riganelli

Trovare attori e casi d'uso



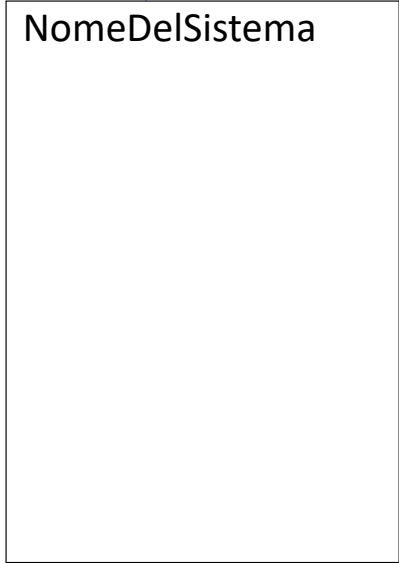
Modellazione dei casi d'uso

- La modellazione dei casi d'uso è una forma di ingegneria dei requisiti
- La modellazione dei casi d'uso prevede tipicamente i seguenti passi
 - Individuare un potenziale confine del sistema
 - Individuare gli attori
 - Individuare i casi d'uso
 - Specificare il caso d'uso
 - Identificare gli scenari principali e alternativi
- Ci permette di identificare il confine del sistema, chi o che cosa utilizza il sistema, e le funzioni che il sistema dovrebbe offrire

Confine del sistema (subject)

- **Prima di poter costruire un sistema, abbiamo bisogno di sapere:**
 - Quali sono i suoi confini
 - Chi o cosa utilizza il sistema
 - Quali sono le funzioni che il sistema dovrebbe offrire ai propri utenti
- **Il modello dei casi d'uso contiene:**
 - Soggetto– il confine del sistema
 - Attori – I ruoli assunti dalle persone e dalle cose che usano il sistema
 - Casi d'uso – quello che gli attori possono fare con il sistema
 - relazioni- relazioni significative tra gli attori e i casi d'uso

soggetto

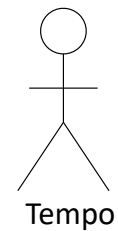


NomeDelSistema

A diagram showing a rectangular box representing a system boundary. The box is labeled 'NomeDelSistema' at the top. A blue line points from the word 'soggetto' (subject) to the top-left corner of the box.

Individuare gli attori

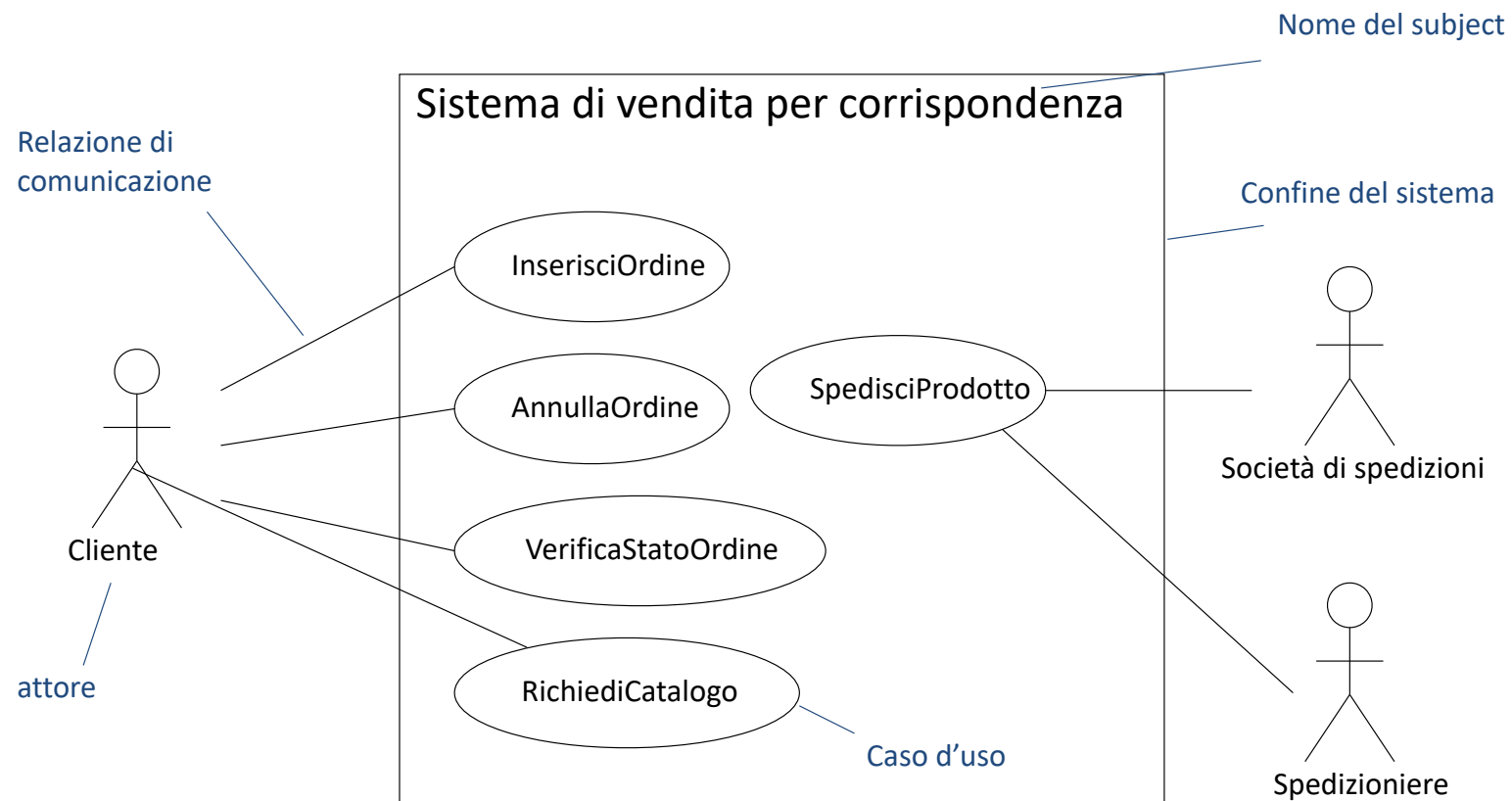
- Le risposte alle seguenti domande possono aiutare ad identificare gli attori:
 - Chi o cosa usa il sistema?
 - Quale ruolo rivestono durante l'interazione con il sistema?
 - Chi installa il sistema?
 - Chi o cosa avvia o ferma il sistema?
 - Chi effettua la manutenzione del sistema?
 - Quali altri sistemi interagiscono con il sistema?
 - Chi ottiene informazioni dal sistema e chi ne fornisce?
 - Esistono funzioni che vengono eseguite a intervalli, orari o date prestabilite?



Individuare i casi d'uso

- **Iniziare dall'elenco degli attori che interagiscono con il sistema**
- **Le risposte alle seguenti domande possono aiutare ad identificare i casi d'uso:**
 - **Quali funzioni si aspetta dal sistema ciascun attore?**
 - **Il sistema archivia e recupera informazioni? Se sì, quali attori provocano questo comportamento?**
 - **Che cosa accade quando il sistema cambia stato (es. All'avvio e all'interruzione del sistema)? Esistono attori che vengono notificati?**
 - **Ci sono eventi esterni che influiscono sul sistema? Chi o cosa notifica al sistema questi eventi?**
 - **Il sistema interagisce con un sistema esterno?**

Diagramma dei casi d'uso



Il Glossario di Progetto

Glossario di Progetto

Termine1

Definizione

Sinonimi

Omonimi

Termine2

Definizione

Sinonimi

Omonimi

Termine3

Definizione

Sinonimi

Omonimi

...

- **Ogni dominio del problema ha un suo linguaggio specifico**
- **Il Glossario di Progetto è il dizionario che contiene I principali termini del dominio e le loro definizioni**
- **Oltre a definire I principali termini deve anche risolvere casi di sinonimia e omonimia**
- **Si sta costruendo un vocabolario che è possibile utilizzare per discutere del sistema con le parti interessate**

Esercizio: Introduzione

Al fine di completare con successo l'esercitazione sulla modellazione dei casi s'uso sono necessari i seguenti documenti:

- Specifica Informale del Sistema SeC
- SeC: Prototipo dell'interfaccia utente
- Il modello dei requisiti prodotto nella precedente esercitazione

Si avrà bisogno anche di intervistare il docente, in quanto tali documenti non possono contenere tutte le informazioni di cui si ha bisogno.

Un buon consiglio è quello di iniziare a costruire un Glossario di Progetto come si va avanti. E' noioso produrre un glossario di progetto dopo aver fatto tutto il lavoro. Questo è probabilmente il motivo principale per cui molti progetti semplicemente non hanno un glossario, anche se è assolutamente necessario!

Esercizio: Individuare gli attori

L'obiettivo è di analizzare la documentazione di progetto esistente e utilizzarla per individuare gli attori che interagiscono con SeC.

Creare una tabella come mostrato di seguito. Per ogni attore, scrivere il nome e un breve paragrafo che descrive la semantica dell'attore:

Attore	Semantica
<Nome dell'attore>	<breve descrizione della semantica dell'attore>
...	...

Esercizio: Soluzione

Attore	Semantica
Cliente	Qualcuno che compra prodotti da SeiTeste
GestoreDiNegozio	Un utente del sistema che è responsabile della gestione del catalogo dei prodotti
AmministratoreDiSistema	Un utente speciale del sistema che può configurare i diritti di accesso per gli altri utenti
Spedizioniere	Un lavoratore nel reparto di spedizioni della SeiTeste
Inventario	Sistema di inventario della SeiTeste
IstitutoDiCredito	Un istituto di credito esterno che processa le transizioni con carta di credito che agisce per conto di

Esercizio: Individuare i casi d'uso

Analizzare la documentazione di progetto esistente e l'elenco degli attori per individuare i casi d'uso di SeC.

Creare una tabella come mostrato di seguito. Per ogni caso d'uso, scrivere il nome e un breve paragrafo che descrive la semantica del caso d'uso:

Caso d'Uso	Semantica
<Nome del caso d'uso>	<breve descrizione della semantica del caso d'uso>
...	...

Esercizio: Soluzione

Caso d'Uso	Semantica
GestisciAccountCliente	L'attore Cliente può creare, aggiornare o eliminare le proprie informazioni mantenute dal sistema. Queste informazioni includono nome, indirizzo, nome utente e password.
GestisciOrdini	L'attore Cliente può creare, visualizzare e modificare i suoi ordini. Un ordine può essere modificato solo se risulta ancora
GestisciCarrello	L'attore Cliente può aggiungere e rimuovere articoli dal proprio carrello.
Checkout	L'attore Cliente può procedere con l'acquisto dei prodotti presenti nel carrello. L'acquisto dei prodotti include il pagamento e la creazione di un ordine.
ConsultaCatalogo	L'attore Cliente può sfogliare i prodotti in vendita.
CercaProdotti	L'attore Cliente può ricercare uno o più prodotti basandosi su alcuni criteri di ricerca.

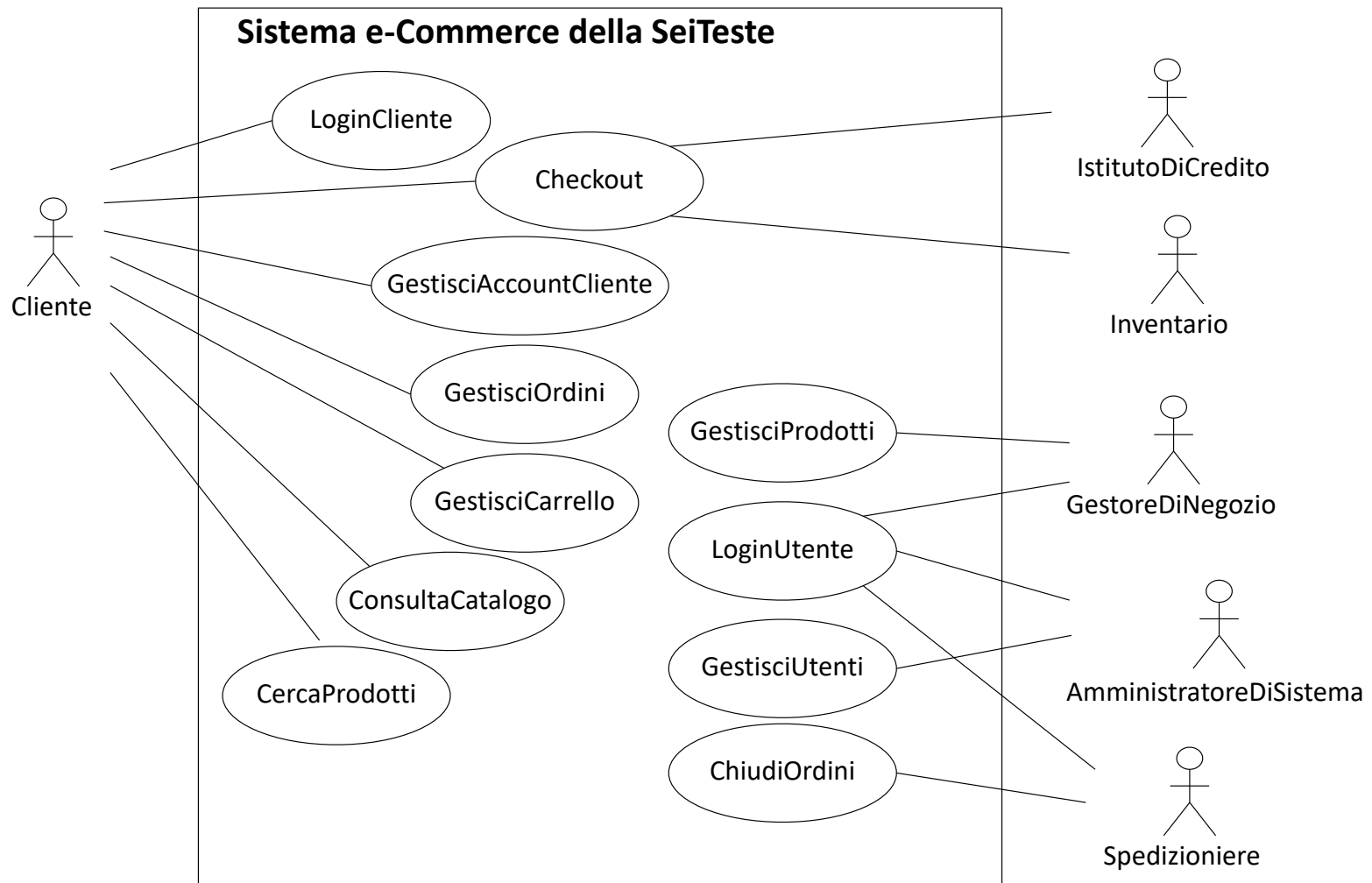
Esercizio: Soluzione

Caso d'Uso	Semantica
LoginCliente	L'attore Cliente deve autenticarsi sul sistema prima di poter evadere l'ordine o visualizzare/cambiare le proprie informazioni.
LoginUtente	Gli attori GestoreDiNegozio, AmministratoreDiSistema e Spedizioniere devono autenticarsi sul sistema prima di poterlo utilizzare.
GestisciProdotti	L'attore GestoreDiNegozio può aggiungere e rimuovere prodotti dal catalogo. L'attore GestoreDiNegozio può anche aggiornare le informazioni dei prodotti incluso il prezzo.
GestisciUtenti	L'attore AmministratoreDiSistema può aggiungere, aggiornare o eliminare gli account degli utenti del sistema che non sono Clienti.
ChiudiOrdini	L'attore Spedizioniere può impostare lo stato di un ordine a "chiuso" una volta che l'ordine è stato spedito

Esercizio: Diagramma dei casi d'uso

Utilizzare la notazione UML per creare un diagramma dei casi d'uso che mostri le relazioni tra i casi d'uso e gli attori che sono stati individuati

Esercizio: Soluzione



Esercizio: Glossario di Progetto

Utilizzando la documentazione disponibile, creare un glossario di progetto che contenga i principali termini del dominio e brevi definizioni di questi termini (una o due righe). Ogni volta che ci si imbatte in un nuovo termine, sarà possibile aggiungerlo al glossario durante tutta l'esercitazione.

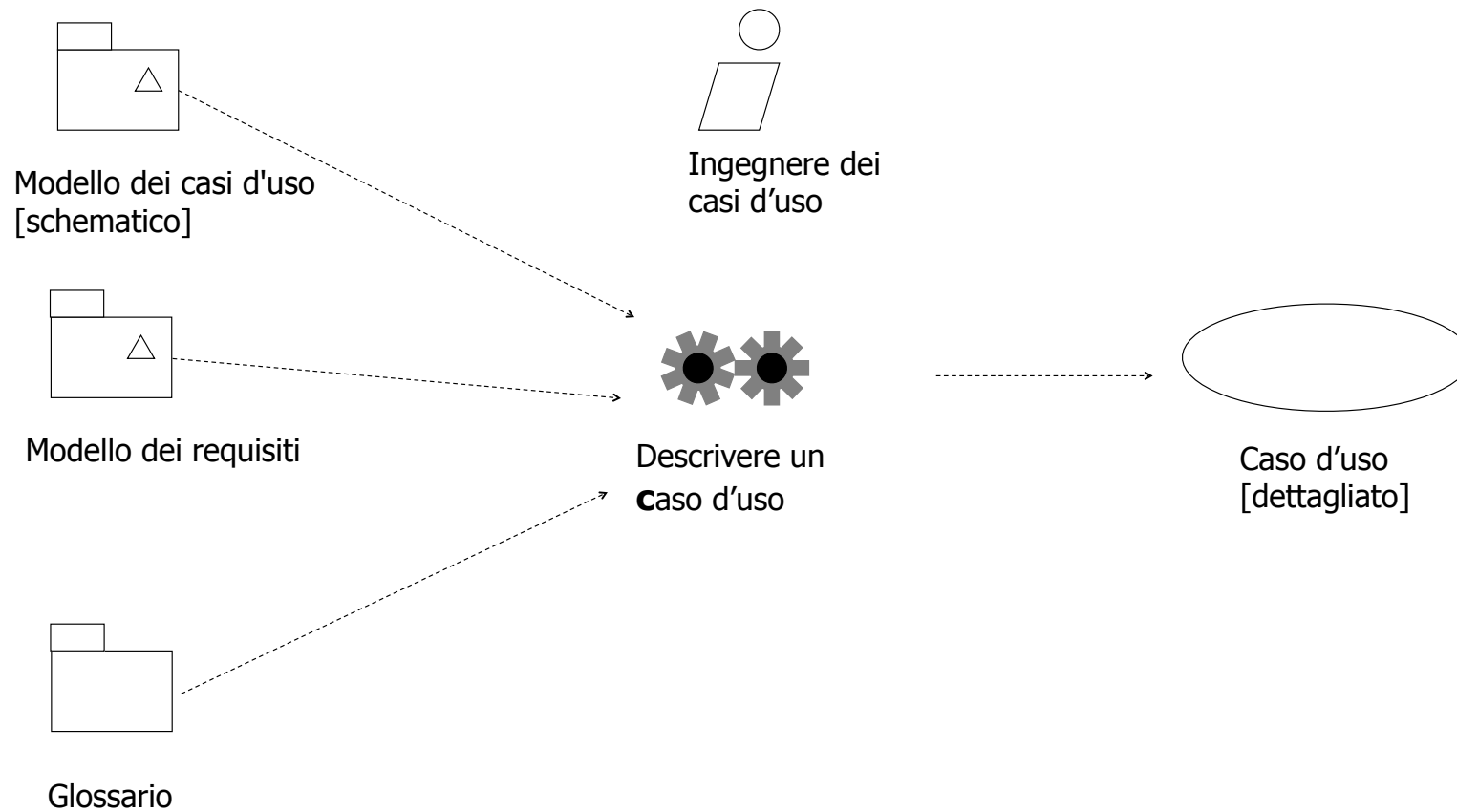
Esercizio: Soluzione

Termine	Definizione
Carrello	Un posto dove i clienti possono salvare i loro prodotti prima dell'acquisto.
Carta di Credito	Una carta (es. VISA) che può essere utilizzata per il pagamento dei prodotti. Sinonimi: Carta
Catalogo	Un elenco di tutti i prodotti che sono in vendita.
Checkout	Un posto dove i clienti possono pagare per i prodotti nel loro carrello
Cliente	Una consumatore che acquista prodotti dalla SeiTeste.
SeiTeste	Un azienda specializzata nella vendita di libri e CD.

Esercizio: Soluzione

Termine	Definizione
Ordine	Un documento che specifica uno o più prodotti acquistati da un cliente. L'ordine specifica la quantità per ogni prodotto. Gli ordini sono passati al reparto Spedizione per essere processati. Gli ordini sono mantenuti per 5 anni al fine di fornire una revisione dei conti delle attività di vendita della SeiTeste.
Prodotto	Un articolo messo in vendita dalla SeiTeste
Reparto Spedizioni	Il reparto che è responsabile di processare gli ordini assemblando e spedendo i prodotti necessari al cliente
Sistema di Spedizione	Il sistema che il reparto di spedizioni utilizza per gestire gli ordini in processo. Il sistema è integrato con il sistema di Inventario.
Sistema di Inventario	Il sistema utilizzato da SeiTeste per gestire i prodotti nel magazzino
Utente	Qualcuno che utilizza il sistema ma non è un cliente.

Descrivere un caso d'uso



Esercizio: Descrizione dettagliata

Esaminare il caso d'uso “CercaProdotti” e creare una descrizione in formato dettagliato.

SELEZIONE DEL CASO D'USO	DESCRIZIONE
Nome del Caso d'Uso	Inizia con un verbo
Portata	Il sistema che si sta progettando
Livello	“Obiettivo utente” o “sottofunzione”
Attore Primario	Nome dell'attore primario
Parti Interessate e Interessi	A chi interessa questo caso d'uso e che cosa desidera
Pre-condizioni	Che cosa deve essere vero all'inizio del caso d'uso (e vale la pena di dire al lettore)
Garanzia di successo	Che cosa deve essere vero se il caso d'uso viene completato con successo (e vale la pena di dire al lettore)
Scenario Principale di Successo	Uno scenario comune di attraversamento del caso d'uso, di successo e incondizionato
Estensioni	Scenari alternativi, di successo e di fallimento
Requisiti speciali	Requisiti non funzionali correlati
Elenco delle variabili tecnologiche e dei dati	Varianti nei metodi di I/O e nel formato dei dati
Frequenza di ripetizione	Frequenza prevista di esecuzione del caso d'uso
Varie	Altri aspetti, ad esempio i problemi aperti

Esercizio: Soluzione

- **Use Case UC6:** CercaProdotti
- **Portata:** SeC
- **Livello:** Obiettivo utente
- **Attore Primario:** Cliente
- **Parti Interessate e Interessi:**
 - Cliente: vuole trovare facilmente i prodotti desiderati .
 - SeiTeste: vuole che i clienti siano in grado di ritrovare facilmente i prodotti desiderati.

Esercizio: Soluzione

- **Pre-condizioni:** nessuna.
- **Garanzia di successo (o post-condizioni):** nessuna.
- **Scenario principale di successo:**
 1. il caso d'uso inizia quando il Cliente seleziona "Cerca Prodotto".
 2. Il sistema chiede al Cliente i criteri di ricerca.
 3. Il cliente inserisce i criteri di ricerca richiesti.

Esercizio: Soluzione

4. Il sistema ricerca i prodotti che soddisfano i criteri specificati dal Cliente.
5. Il sistema trova uno o più prodotti.

per ogni prodotto trovato si ripetono i passi 6-8

6. il sistema mostra l'immagine ridotta del prodotto
7. il sistema mostra l'elenco delle info del prodotto
8. il sistema mostra il prezzo del prodotto

Esercizio: Soluzione

- **Estensioni:**

5a il sistema non trova prodotti

1. il sistema comunica al cliente che non sono stati trovati prodotti

Esercizio: Soluzione

- **Requisiti Speciali:**
 - Il sistema SeC dovrà effettuare la ricerca entro 2 secondi.
- **Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati:**

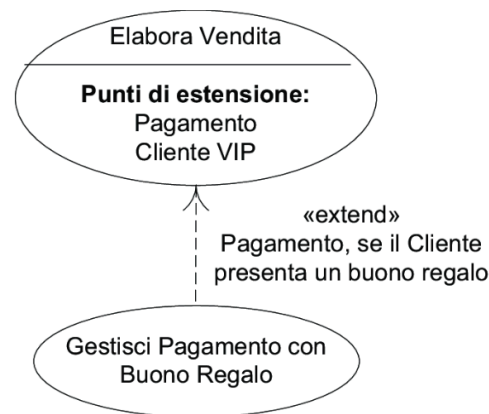
3a il cliente potrà inserire una scansione del codice QR o a barre del prodotto desiderato.
- **Frequenza di Ripetizione:** Potrebbe essere quasi ininterrotta
- **Problemi aperti:** nessuno

Esercizio: Tecniche Avanzate

Esaminare il diagramma dei casi d'uso prodotto e vedere se c'è la possibilità di utilizzare le tecniche avanzate di:

- Generalizzazione dei casi d'uso
- Generalizzazione degli attori
- <<include>>
- <<extend>>

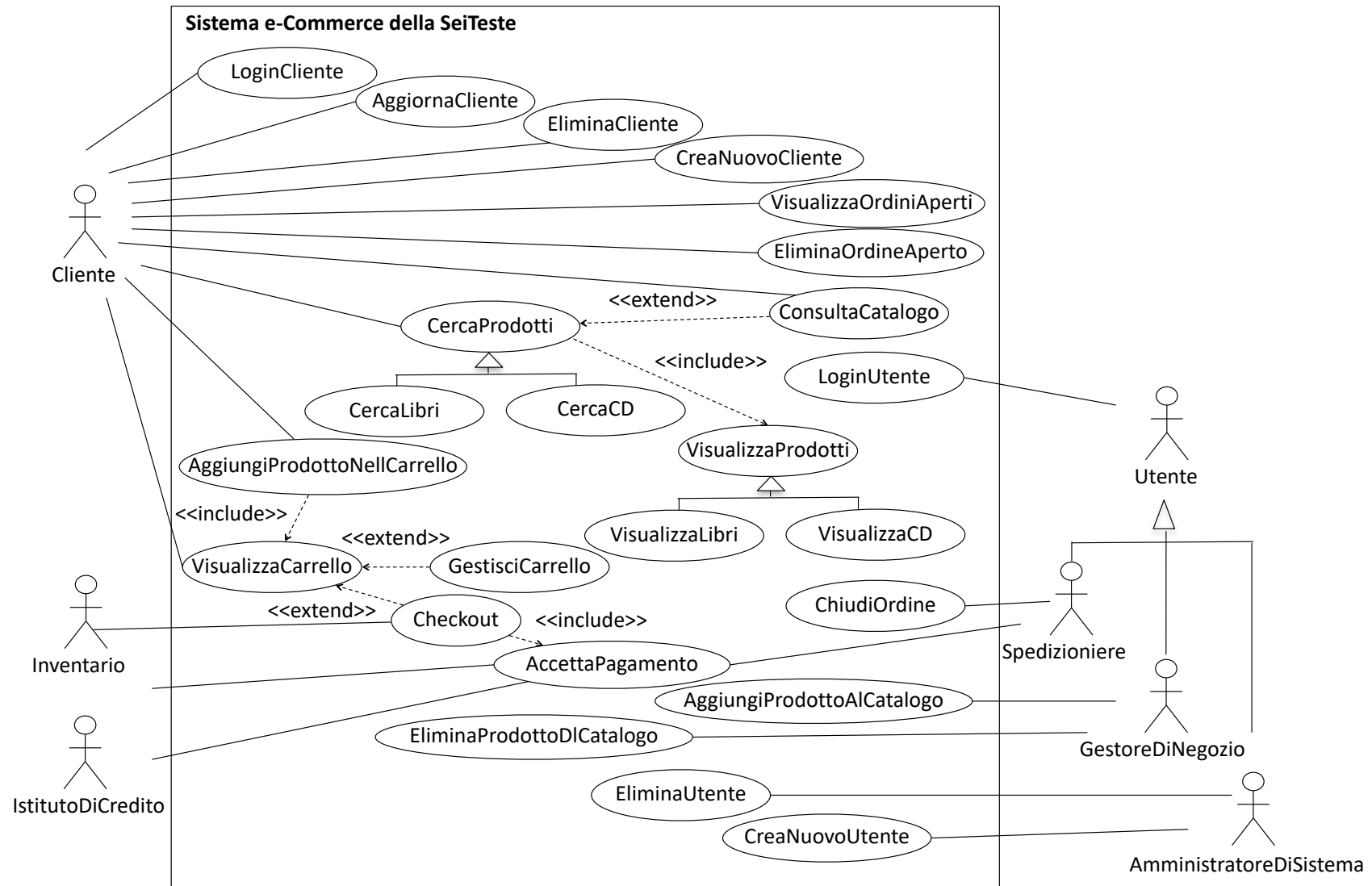
Si potrà creare nuovi casi d'uso



notazione UML:

1. Il caso d'uso di estensione punta verso il caso d'uso base.
2. La condizione e il punto di estensione possono essere mostrati sulla linea.

Esercizio: Soluzione



Esercizio: Tecniche Avanzate

**Modificare le specifica del caso d'uso
CercaProdotti per accettare la nuova
relazione di «include».**

Esercizio: Soluzione

- **Use Case UC6:** CercaProdotti
- **Portata:** SeC
- **Livello:** Obiettivo utente
- **Attore Primario:** Cliente
- **Parti Interessate e Interessi:**
 - Cliente: vuole trovare facilmente i prodotti desiderati .
 - SeiTeste: vuole che i clienti siano in grado di ritrovare facilmente i prodotti desiderati.

Esercizio: Soluzione

- **Pre-condizioni:** nessuna.
- **Garanzia di successo (o post-condizioni):** nessuna.
- **Scenario principale di successo:**
 1. il caso d'uso inizia quando il Cliente seleziona "Cerca Prodotto".
 2. Il sistema chiede al Cliente i criteri di ricerca.
 3. Il cliente inserisce i criteri di ricerca richiesti.

Esercizio: Soluzione

4. Il sistema ricerca i prodotti che soddisfano i criteri specificati dal Cliente.
5. Il sistema trova uno o più prodotti.

per ogni prodotto trovato si ripete il passo 6

6. il sistema visualizza i dettagli del prodotto: Includi *VisualizzaProdotti*

Esercizio: Soluzione

- **Estensioni:**

5a il sistema non trova prodotti

1. il sistema comunica al cliente che non sono stati trovati prodotti

Esercizio: Soluzione

- **Requisiti Speciali:**
 - Il sistema SeC dovrà effettuare la ricerca entro 2 secondi.
- **Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati:**

3a il cliente potrà inserire una scansione del codice QR o a barre del prodotto desiderato.
- **Frequenza di Ripetizione:** Potrebbe essere quasi ininterrotta
- **Problemi aperti:** nessuno